

MATEMÁTICAS APLICADAS

Interés simple

Interés que no se acumula: capital, tasa y años.

4 ejemplos

4 fórmulas clave

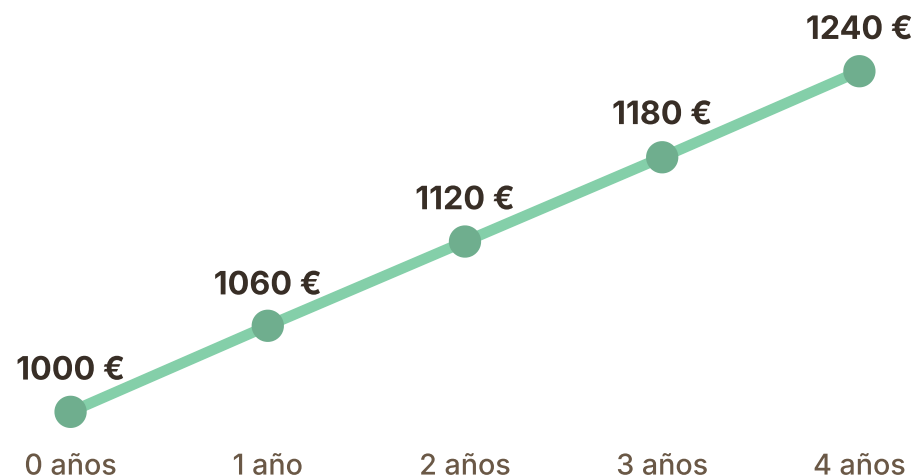


EN ESTE TEMA

Qué vas a aprender

- 1 Interés simple y capital final
- 2 Pasar meses a años
- 3 Despejar capital, tasa y años

1.000 € al 6 % simple: +60 € cada año



Sube siempre lo mismo: línea recta

PARA TENER A MANO

Fórmulas clave (1/3)

IMPORTANTE

$$\text{Interés} = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años} \quad C_f = C_i + \text{Interés}$$

CAPITAL INICIAL

$$C_i = \frac{\text{Interés}}{\text{tasa} \cdot \text{años}}$$

$$C_i = C_f - \text{Interés}$$

PARA TENER A MANO

Fórmulas clave (2/3)

TASA

$$\frac{\text{Interés}}{C_i} = \text{tasa} \cdot \text{años}$$

$$\text{tasa} = \frac{\text{Interés}}{C_i \cdot \text{años}}$$

PARA TENER A MANO

Fórmulas clave (3/3)

AÑOS

$$\frac{\text{Interés}}{C_i} = \text{tasa} \cdot \text{años}$$

$$\text{años} = \frac{\text{Interés}}{C_i \cdot \text{tasa}}$$

CONCEPTO

Para empezar

El interés es el mismo en cada periodo porque no se acumula. Datos: capital inicial (C_i o C_0), tasa de interés anual (t), años.

¡Importante!

$$\text{Interés} = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años}$$

$$C_f = C_i + \text{Interés}$$

Cada año se suma el mismo interés



Ejemplo 1

PLANTEAMIENTO

Invertimos 5.000 € al 3 % anual de interés simple durante 4 años. ¿Qué interés obtenemos en total?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$I = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años}$$

Ejemplo 1 · desarrollo

Planteamiento. Invertimos 5.000 € al 3 % anual de interés simple durante 4 años. ¿Qué interés obtenemos en total?

DESARROLLO

1

$$5000 \cdot \frac{3}{100} = 150 \text{ € cada año}$$

2

$$150 \cdot 4 = 600 \text{ €}$$

Respuesta: El interés total es de 600 €.

CONCEPTO

¡Ojo! Unidades de tiempo

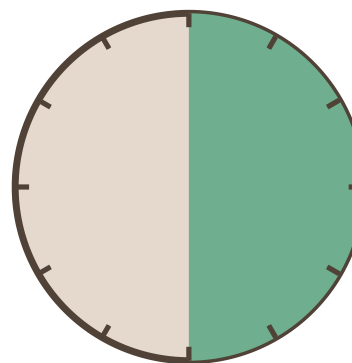
Si el interés es anual y tenemos seis meses: $\text{años} = \frac{6}{12} = 0,5$

¿Qué incógnita podríamos despejar?

Capital inicial

$$C_i = \frac{\text{Interés}}{\text{tasa} \cdot \text{años}}$$

$$C_i = C_f - \text{Interés}$$



6 de 12 meses

$$\begin{aligned} 6 \text{ meses} \\ &= 6 / 12 \\ &= 0,5 \text{ años} \end{aligned}$$

CONCEPTO

¡Ojo! Unidades de tiempo (sigue)

Tasa

$$\frac{\text{Interés}}{C_i} = \text{tasa} \cdot \text{años}$$

$$\text{tasa} = \frac{\text{Interés}}{C_i \cdot \text{años}}$$

CONCEPTO

¡Ojo! Unidades de tiempo (sigue)

Años

$$\frac{\text{Interés}}{C_i} = \text{tasa} \cdot \text{años}$$

$$\text{años} = \frac{\text{Interés}}{C_i \cdot \text{tasa}}$$

¡OJO! UNIDADES DE TIEMPO

Ejemplo 2

PLANTEAMIENTO

Una renta a interés simple ha generado 500 € de interés. Al principio había 6.000 € y la tasa era del 1 %. ¿Cuántos años hemos necesitado?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{años} = \frac{I}{C_i \cdot \text{tasa}}$$

¡OJO! UNIDADES DE TIEMPO

Ejemplo 2 · desarrollo

Planteamiento. Una renta a interés simple ha generado 500 € de interés. Al principio había 6.000 € y la tasa era del 1 %. ¿Cuántos años hemos necesitado?

DESARROLLO

1

$$\text{años} = \frac{500}{6000 \cdot 0,01} = 8,\bar{3} \Rightarrow 8 \text{ años y } 12 \cdot 0,\bar{3} = 4 \text{ meses}$$

Comprobación: $6000 \cdot 0,01 = 60$ $60 \cdot 8,\bar{3} \simeq 500$

¡OJO! UNIDADES DE TIEMPO

Ejemplo 3

PLANTEAMIENTO

A interés simple invertimos 2.500 € y obtenemos 3.200 €. ¿Qué interés ha generado? Si mantuvimos la inversión 7 años, ¿a qué tasa ha rentado?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$I = C_f - C_i$$
$$\text{tasa} = \frac{I}{C_i \cdot \text{años}}$$

¡OJO! UNIDADES DE TIEMPO

Ejemplo 3 · desarrollo

Planteamiento. A interés simple invertimos 2.500 € y obtenemos 3.200 €. ¿Qué interés ha generado? Si mantuvimos la inversión 7 años, ¿a qué tasa ha rentado?

DESARROLLO

1

$$\text{Interés} = C_f - C_i = 3200 - 2500 = 700 \text{ €} \quad p = \frac{700}{2500} \cdot 100 = 28\%$$

Hemos mantenido la inversión 7 años. ¿A qué tasa ha rentado?

2

$$\text{tasa} = \frac{\text{Interés}}{C_i \cdot \text{años}} = \frac{700}{2500 \cdot 7} = 0,04 \Rightarrow 0,04 \cdot 100 = 4\%$$

¡OJO! UNIDADES DE TIEMPO

Ejemplo 4

PLANTEAMIENTO

Un interés simple a 18 meses, con un tipo anual del 2 %, ha dado un interés de 200 €. ¿Cuál es el capital final?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$I = C_i \cdot p \cdot t$$

$$C_f = C_i + I$$

¡OJO! UNIDADES DE TIEMPO

Ejemplo 4 · desarrollo

Planteamiento. Un interés simple a 18 meses, con un tipo anual del 2 %, ha dado un interés de 200 €. ¿Cuál es el capital final?

DESARROLLO

1

$$I = 200 \quad C_i = x \quad p = 2\% \text{ (} 0,02 \text{)} \quad t = \frac{18}{12} = 1,5 \text{ años}$$

2

$$I = C_i \cdot p \cdot t \Rightarrow 200 = C_i \cdot 0,02 \cdot 1,5 = C_i \cdot 0,03 \Rightarrow C_i = \frac{200}{0,03} \simeq 6666,67$$

3

$$C_f = C_i + I = 6666,67 + 200 = 6866,67 \text{ €}$$

RESUMEN

Interés simple

El interés se calcula siempre sobre el capital inicial: capital por tasa por años. El capital final es el inicial más el interés. La tasa va en tanto por uno ($3\% = 0,03$).

$$\text{Interés} = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años} \quad C_f = C_i + \text{Interés}$$

RESUMEN

Despejar el capital inicial

Si conoces el interés, divídelo entre la tasa por los años. Si conoces el capital final, réstale el interés.

$$C_i = \frac{\text{Interés}}{\text{tasa} \cdot \text{años}}$$
$$C_i = C_f - \text{Interés}$$

RESUMEN

Despejar la tasa

Divide el interés entre el capital inicial por los años. Multiplica por 100 si la quieres en %.

$$\frac{\text{Interés}}{C_i} = \text{tasa} \cdot \text{años}$$

$$\text{tasa} = \frac{\text{Interés}}{C_i \cdot \text{años}}$$

RESUMEN

Despejar los años

Divide el interés entre el capital inicial por la tasa. Si sale con decimales, pásalos a meses.

$$\frac{\text{Interés}}{C_i} = \text{tasa} \cdot \text{años}$$
$$\text{años} = \frac{\text{Interés}}{C_i \cdot \text{tasa}}$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Interés simple

$$I = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años}$$

Capital final

$$C_f = C_i + I$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

La tasa va en tanto por uno

$$3\% = \frac{3}{100} = 0,03$$

Pasa los meses a años

$$6 \text{ meses} = \frac{6}{12} = 0,5 \text{ años}$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Despejar la tasa

$$\text{tasa} = \frac{I}{C_i \cdot \text{años}}$$

Un ejemplo rápido

Prestas 1.000 € al 2 % anual de interés simple durante 3 años. ¿Cuánto interés ganas y cuánto tendrás al final?

$$I = 1000 \cdot 0,02 \cdot 3 = 60 \text{ €}$$

$$C_f = 1000 + 60 = 1060 \text{ €}$$

FIN DEL TEMA

¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de «Interés simple» en la web y comprueba lo que has aprendido.

